



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa n 17 v 01

del 05 aprile 2023

“Linee d’Indirizzo - Digital Touchpoints, visione di Gruppo”

Indice

1	Premessa.....	4
1.1	Contenuti del documento	5
1.2	Glossario degli acronimi	5
2	Executive Summary	6
3	Vision, obiettivi strategici e benefici	7
3.1	Contesto di riferimento	7
3.2	Vision	7
3.2.1	Sistemi di Loyalty	8
3.2.2	Messaggistica.....	11
3.2.3	Identità Digitale	14
3.2.4	Canali di vendita	14
3.2.5	Integrazione con gli strumenti di pagamento	15
3.2.6	Gestione del dato.....	15
3.3	Principali obiettivi e benefici	16
3.4	Principi di riferimento	17
4	Fattori critici di successo	19

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A¹.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo².

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Il perimetro di riferimento è virtualmente l'intero Gruppo FS, comprese le consociate estere, ma l'applicazione di tale linea di indirizzo è attesa, sia in termini quantitativi che temporali, principalmente all'interno delle società del Polo Passeggeri e di quelle che erogano servizi a clientela consumer (incluse controllate e consociate):

- Trenitalia
- Busitalia
- Ferrovie del Sudest
- FS Sistemi Urbani
- Blujet
- Anas

² Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 Premessa

La Struttura Technology, Innovation & Digital (TID) garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di Data Governance del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di best practices interne ed esterne (Rif.1).

In particolare, attraverso lo strumento delle Linee di Indirizzo, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle Blueprint, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di analisi funzionale e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di deployment e data governance, nonché gli aspetti di governance della specifica piattaforma tecnologica (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le Blueprint rappresentano indicazioni per le società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali
 - (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché
 - (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo

Obiettivo della presente Linea di Indirizzo è delineare l'approccio del Gruppo in ambito **Digital Touchpoints**, definiti come punti di contatto digitale fra la clientela e l'azienda, con particolare attenzione alle politiche di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati.

Nel contesto della famiglia professionale TID, l'ambito di applicazione delle strategie e delle visioni ai *Digital Touchpoints* è particolarmente focalizzato alle tematiche digitali e tecnologiche, lasciando gli aspetti più propriamente di marketing e brand awareness alle competenti strutture aziendali e di Gruppo.

L'emissione delle Blueprint, collegate alla presente Linea di Indirizzo, sarà effettuata dalla funzione TID di Holding e rese disponibili ai TID Spoke delle Società del Gruppo e alla Digital Factory FS Technology.

1.1 Contenuti del documento

La presente Linea di Indirizzo descrive, a partire dal contesto di mercato (con particolare attenzione a quello del settore mobilità e trasporti) e dall'ecosistema aziendale, la visione di Gruppo in merito allo sviluppo dei *Digital Touchpoints* in termini di evoluzione delle attuali soluzioni già presenti e/o introduzione di nuove e di innovazione attraverso la sperimentazione e la graduale introduzione di tecnologie ad oggi considerate di frontiera.

1.2 Glossario degli acronimi

Acronimo / Definizione	Descrizione
Digital Services	Insieme dei servizi che permettono di gestire contenuti, prenotazioni, pagamenti o altre informazioni tramite app, browser o software client sia verso utenti finali che per utenti interni o business partners.
DevOps	Development and Operations - metodologia di sviluppo del software utilizzata in informatica che punta alla comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e addetti alle operations della information technology
Agile	Metodologia di gestione dei progetti e di sviluppo software basata sul rilascio iterativo e continuo di software consistenti sviluppati in modo rapido. Tale metodologia consente di gestire in maniera efficiente le roadmap dei rilasci delle funzionalità software, basandosi su strategie altamente adattive, flessibili e capaci di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library - insieme di linee guida nella gestione dei servizi IT e consiste in una serie di pubblicazioni che forniscono indicazioni sull'erogazione di servizi IT di qualità e sui processi e mezzi necessari a supportarli da parte di un'organizzazione.
Loyalty	Rapporto continuativo tra cliente e fornitore risultato di una Customer Experience positiva che porta il cliente ad acquistare, nell'ambito di una data categoria di prodotti o servizi, esclusivamente o quasi da un unico fornitore, in virtù della fiducia generata nel tempo.
Chatbot	Software progettato per simulare una conversazione umana, interpretando ed elaborando le richieste degli utenti.
Identità digitale	Insieme degli attributi e delle risorse digitali associati in maniera univoca ad una persona fisica che la identifica durante le sue attività digitali.
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
CIE	Carta di Identità Elettronica
IoT	Internet Of Things - estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti, che acquisiscono una propria identità digitale in modo da poter comunicare con altri oggetti nella rete e poter fornire servizi agli utenti.

2 Executive Summary

Con il nuovo piano industriale 2022-31 (Rif. 2), il Gruppo ha voluto dare una visione strategica di lungo periodo andando a definire quelli che sono i fattori abilitanti sostegno della sua attuazione: innovazione, digitalizzazione, connettività e valorizzazione delle persone.

In particolare, sono riportati fra gli obiettivi strategici di Ferrovie dello Stato *“il sostegno della trasformazione digitale del Gruppo, per assicurare il completamento dei progetti Digital e presidiare le piattaforme digitali chiave con una forte attenzione alla cultura del dato a supporto delle decisioni”*. Le strategie volte a sviluppare la mobilità integrata e multimediale in una visione Mobility-as-a-Service (MaaS), inoltre, sono intrinsecamente connesse ai canali digitali di comunicazione e contatto con la clientela, non soltanto in ottica di erogazione dei servizi ma anche, e soprattutto, al fine di raccogliere informazioni per il miglioramento degli stessi e la progettazione di nuovi.

Il Gruppo FS, prevalentemente tramite le società del Polo Passeggeri, serve annualmente diverse decine di milioni di clienti consumer di cui quota parte importante ha un rapporto “digitale” con l’azienda sia di tipo occasionale che continuativo, attraverso canali eterogenei di contatto quali ad esempio portali web, app, mail, sms, self-service machine, sistemi di infomobility.

Tale rete capillare di punti di contatto, unitamente ad una customer base digitale fra le più sviluppate numericamente in ambito piano nazionale, costituisce un asset di assoluta importanza per il Gruppo da valorizzare, evolvere ed innovare in quanto canale privilegiato di interazione con la clientela finale adottando tre approcci strategici:

- **digitalizzazione** dei punti di contatto analogici e/o completa digitalizzazione di quelli ancora parzialmente analogici;
- **evoluzione** in termini di funzionalità ed ottimizzazione dei canali esistenti, con focus specifico sulla certificazione del dato, la sua condivisione multi-canale e multi-azienda e l'interpretazione ai fini della profilatura;
- **introduzione di nuovi canali** di contatto digitale con particolare attenzione alle innovazioni presenti nei mercati di riferimento.

3 Vision, obiettivi strategici e benefici

3.1 Contesto di riferimento

L'ultimo decennio è stato caratterizzato da un profondo cambiamento nella relazione fra azienda e cliente dovuto, evidentemente, alla veloce evoluzione del contesto ed alla maggiore attitudine della popolazione alla digitalizzazione ed alla conseguente proliferazione di nuovi canali di contatto.

Queste evoluzioni nel comportamento dei consumatori comportano la necessità di realizzare e garantire delle esperienze multicanale di valore, dinamiche, integrate, ma soprattutto contestualizzate e personalizzate, con l'obiettivo di sviluppare rapporti univoci con la clientela tramite modelli di autoapprendimento e adattamento continuo del servizio al cliente. Si è passati quindi abbastanza agevolmente da un approccio di servizio a "intersezione minima" (sottoinsieme di servizi che possono riscuotere l'interesse della maggior parte dei clienti) ad uno a "messa a fattor comune" (offerta di tutti i servizi disponibili a prescindere dalle caratteristiche dei clienti). La fondamentale e, non banale, evoluzione del paradigma è quello di offrire servizi e prodotti tarati quantitativamente e qualitativamente sulle caratteristiche e le abitudini del singolo consumatore (o di gruppi quanto più omogenei di essi), in una modalità che è alla base soprattutto nel mondo del mass retail e dell'e-commerce.

È evidente come in tale visione la raccolta e l'elaborazione del dato diventa vitale per la costruzione della base informativa e quanto i *Digital Touchpoints* rappresentino sia il canale sorgente di tali dati sia quello erogatore dei servizi andando a coprire l'intero ciclo della customer journey, includendo le fasi di pre-vendita, acquisto, utilizzo e post-vendita.

Il mercato nazionale è caratterizzato da una non completa maturazione di tali concetti come si evince da una ricerca del Politecnico di Milano secondo cui le imprese italiane sono focalizzate sulla raccolta di dati di proprietà dell'azienda quali l'anagrafica del cliente (95% dei casi analizzati), lo storico dei prodotti e dei servizi acquistati offline (81%), gli analytics dei canali proprietari quali siti web, app, social network e newsletter (81%). Risultano meno raccolti dati sullo storico di acquisti on line (76%) e dati da advertising on line (69%), ricerche di mercato e interazioni con la forza vendita (66%).

Un elemento critico che si evidenzia è la difficoltà relativa all'integrazione di dati originati da *Digital Touchpoints* eterogenei e con diversa velocità di evoluzione tecnologica e adozione, spesso prodotti in formati diversi e con contenuti informativi non immediatamente correlabili.

3.2 Vision

In un mercato altamente attrattivo come quello della mobilità integrata, che vede l'ingresso anche di attori non storicamente attivi nel trasporto, la gestione armonizzata del cliente diventa elemento cruciale non solo per il

mantenimento della propria quota di presenza, ma anche per l'individuazione, lo sviluppo e l'erogazione di nuovi servizi.

In particolare, è necessario definire una visione strategica dei punti di contatto digitale verso la clientela andando ad individuare gli opportuni *digital touchpoints* in termini di canali, tecnologie e obiettivi.

A tal fine sono riportati di seguito i principali *digital touchpoints* che il Gruppo FS deve sviluppare o, se già presenti, evolvere, in una modalità organica e integrata, ponendo al centro non il canale in quanto tecnologia ma il cliente e i dati da esso generati in maniera diretta o indiretta.

3.2.1 Sistemi di Loyalty

I sistemi di loyalty devono integrare gli attuali concetti di raccolta punti, scontistica, upgrade di prodotti con logiche di evoluzione del rapporto diretto con la clientela mediante l'introduzione di nuovi servizi. Nell'ottica precedentemente descritta di valore del *digital touchpoint*, la loyalty, nell'ottica di fidelizzazione tramite personalizzazione, deve contribuire a identificare e raccogliere informazioni dalla clientela, andando a segmentarla in maniera quanto più dettagliata possibile, in modo da offrire servizi specifici e remunerativi, soprattutto nei modi e nei tempi che essa stessa si aspetta. In tale accezione, quindi, la loyalty è uno strumento bidirezionale per costruire una relazione a valore per entrambe le parti.

Enrollment

Un punto particolarmente sensibile nella progettazione di un sistema di loyalty con tali caratteristiche è il processo di adesione. In particolare, il sistema di loyalty deve essere progettato per consentire un enrollment frictionless, che preveda un processo di iscrizione quanto più integrato possibile in quello di acquisto di un servizio, nel rispetto della Normativa Data Protection e di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza, come previsto dal Framework Data Protection di Gruppo (Rif.4).

In una soluzione di ticketing transportation, ad esempio, l'iscrizione deve avvenire come opzione aggiuntiva rispetto al processo di vendita di un titolo di viaggio, minimizzando le ulteriori azioni che il cliente deve compiere rispetto all'acquisto del biglietto.

Engagement

In maniera analoga, il processo di engagement, inteso come capacità di invogliare la clientela all'uso e riuso del servizio, deve essere totalmente integrato nei processi di vendita, in maniera intuitiva e con il minor numero di passaggi aggiuntivi o, nella migliore delle ipotesi, automatizzato. Ad esempio, in un sistema di ticketing vanno rintracciati quanti più possibili elementi univoci identificativi dei clienti in modo da rendere trasparente la connessione fra sistema di vendita e sistema di loyalty. L'utilizzo a tal proposito di sistemi di pagamento (ad

esempio carte di credito) o identità digitali (ad esempio SPID o CIE) come ulteriori strumenti per identificare il cliente e, previo assenso, associarlo al programma, va a migliorare il tasso di iscrizione ed engagement.

Technology

Da un punto di vista tecnologico, inoltre, il sistema di loyalty deve essere integrato con quanti più strumenti e canali possibili, sempre nel rispetto delle policy aziendali e della normativa Data Protection e del Framework di Gruppo in materia di protezione dei dati personali e garantendo i più elevati di standard sicurezza delle informazioni. Oltre ai sistemi classici basati su app e web application, la loyalty deve prevedere l'integrazione, ad esempio, con soluzioni transit o di localizzazione (engagement di tipo geografico), con sistemi in grado di rilevare e identificare un utente (display multimediali o sistemi di rilevamento in negozi o determinate aree), con strumenti premianti le azioni virtuose (sistemi di calcolo della CO2 risparmiata, check-in effettuato durante un viaggio).

Da un punto di vista di rewarding, anche se la materia esula parzialmente dal perimetro di competenza della presente Linea di Indirizzo, le soluzioni di loyalty devono evolvere verso un approccio basato su:

- integrazione della raccolta punti con modalità che prevedono un incremento di servizi e privilegi;
- dinamicità nelle azioni di ingaggio del cliente, a seconda dei risultati raggiunti;
- esperienze tarate sulla profilatura del cliente, coerentemente con i consensi al trattamento concessi/revocati nel tempo dinamicamente dagli interessati e trasversalmente al canale touchpoint, da creare e adattare in base alle sue azioni. Quest'ultimo punto richiede un'analisi di estremo dettaglio e l'utilizzo di tecnologie basate su automated machine learning.

Particolare attenzione nella progettazione del sistema di loyalty deve essere posta nel modello di rewards delivery che deve essere:

- **accessibile** – il sistema deve erogare il beneficio in real-time (o near real-time) e in formato digitale;
- **liquido** – alcuni dei benefici devono potersi trasformare in strumenti di pagamento spendibili in contesti aperti o chiusi e combinabili con altri strumenti di pagamento;
- **fungibile** – il beneficio, sotto determinate condizioni, deve essere scambiabile fra peers (in un contesto di famiglia o community) e cross-partner (utilizzabile, ove possibile, anche in altri contesti).

In linea con quanto riportato in precedenza, è evidente che il sistema di loyalty non può essere disegnato come una piattaforma autonoma o appendice dei sistemi di vendita e/o dei CRM, ma deve essere nativamente integrato o integrabile in modalità (near) plug-in con altri servizi:

- canali di accesso;
- sistemi di gestione delle campagne;
- analytics;
- sistemi di gestione del rewards;
- enterprise system;
- sistemi di sicurezza e adeguate misure di Data Protection.

L'architettura logica illustrata nella figura di seguito è una rappresentazione di alto livello della complessità e della numerosità di interazioni che il sistema di loyalty necessita in una visione come quella fornita.

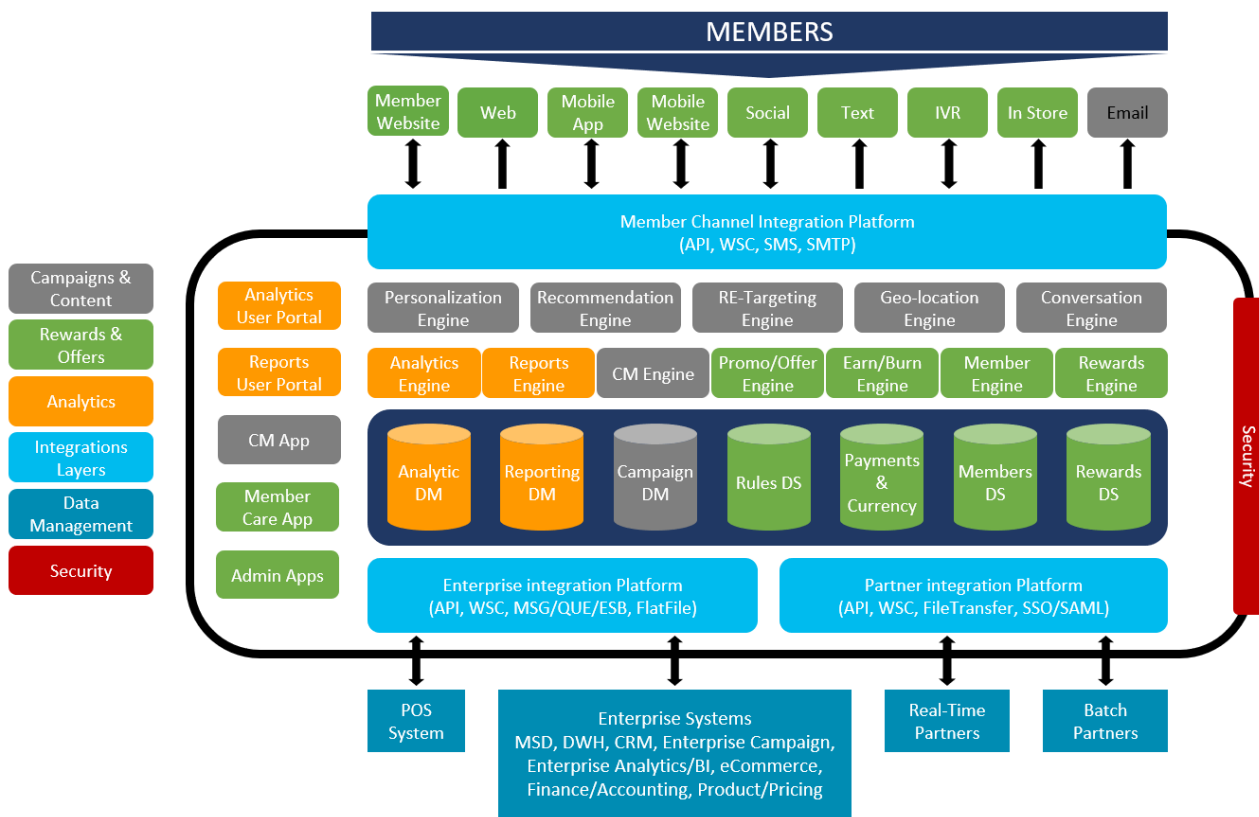


Figura 1: Architettura logica di riferimento loyalty (Fonte: Accenture Loyalty Beyond Rewards)

Legenda:

Sigla	Definizione
API	Application Programming Interface
WSC	Web Service Coordination
SMS	Short Message Service
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
IVR	Interactive Voice Response
ESB	Enterprise Service Bus
CM Engine	Content Management
DM	Data Management
DS	Data Storage
ESB	Enterprise Service Bus
FlatFile	File di dati contenenti tracciati record privi di relazioni strutturali
SSO	Single Sign-On
SAML	Security Assertion Markup Language
DWH	Data Warehouse
CRM	Customer Relationship Management
BI	Business Intelligence

Il dettaglio architetturale delle singole componenti sarà oggetto di una specifica blueprint tecnologica.

3.2.2 Messaggistica

I sistemi di messaggistica rappresentano il *digital touchpoint* per eccellenza, includendo al loro interno le principali caratteristiche dei canali di contatto:

- **immediatezza** – un sistema di messaggistica è in grado di raccogliere e fornire informazioni in tempo reale verso la clientela;
- **personalizzazione** – il messaggio può essere tarato in maniera puntuale sul cliente, in termini di presentazione e contenuti;
- **biunivocità** – a seconda del canale utilizzato, si può instaurare una comunicazione bidirezionale fra cliente e azienda in modo da ottimizzare l'esperienza utente e garantire un rapido e corretto accesso al servizio o all'informazione ricercata.

Tali caratteristiche vanno sfruttate mediante l'utilizzo di tecnologie in grado di ottimizzare la conoscenza del cliente, ovvero la raccolta di informazioni utili alla sua profilatura in modo da adattare per approssimazioni successive il suo profilo e fornirgli, di conseguenza, esperienze e servizi ulteriormente calibrati, in un circolo virtuoso *richiesta servizio --> erogazione servizio --> raccolta dato --> personalizzazione*.

Il Gruppo FS ha un ruolo centrale fra gli operatori di sistema e una base utenti fra le più sviluppate su base nazionale e fornisce servizi critici per il Paese stesso. Per tale motivo i sistemi di messaggistica devono:

- non dipendere da algoritmi di terze parti;
- garantire che il controllo del rapporto con la clientela e dei messaggi da veicolare rimanga interno al Gruppo.

Da un punto di vista tecnologico, così come per altri ambiti, è opportuno che le soluzioni di messaggistica, oltre ad essere integrate in un'ottica omnichannel, siano anche disegnate con una visione da Common Platform e CPaaS ovvero Communication Platform as a Service con una stratificazione logica a 5 livelli come mostrato, a titolo esemplificativo, nella figura di seguito.

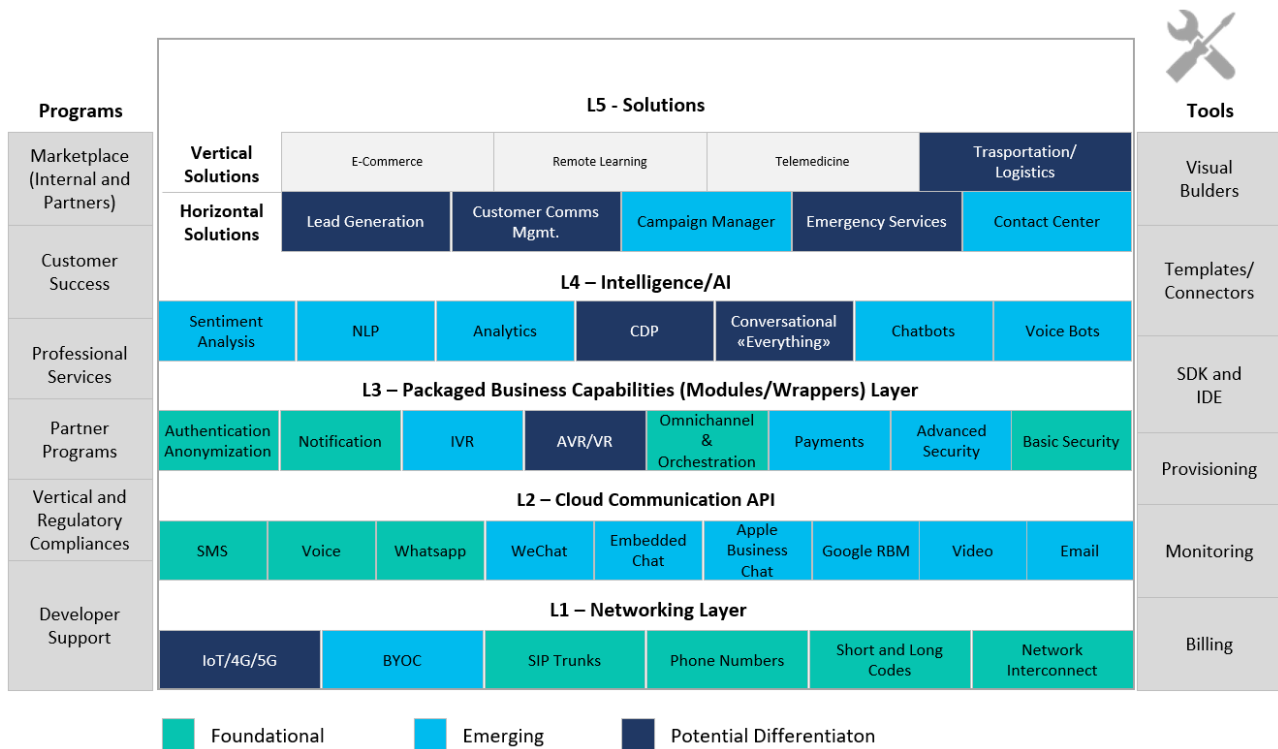


Figura 2: Architettura CPaaS a 5 layer (Fonte: Gartner Market Guide for Communications Platform as a Service)

Legenda:

Sigla	Definizione
SDK	Software Development Kit
IDE	Integrated Development Environment
Sentiment Analysis	Rilevazione delle opinioni contenute nei testi
NLP	Natural Language Processing
CDP	Customer Data Platform
IVR	Interactive Voice Response
AVR	Augmented Virtual Reality
VR	Virtual Reality
Google RBM	Rich Business Messaging
BYOC	Bring Your Own Connection
SIP	Session Initiation Protocol

Il dettaglio architetturale delle singole componenti sarà oggetto di una specifica blueprint tecnologica.

In particolare, vanno implementati o evoluti i canali di messaggistica descritti in seguito, adattandoli alle specifiche esigenze del business di Gruppo.

Push notification

Il sistema di notifiche push è fondamentale per massimizzare l'esperienza cliente e il suo engagement oltre che come strumento propedeutico alla raccolta di informazioni. Come già riportato in maniera più generale nella presente Linea di Indirizzo, anche i sistemi di push notification devono perseguire un approccio by design in linea con la vision globale dei *digital touchpoints*:

- **multicanalità** – per quanto possibile, le notifiche devono poter essere veicolate centralmente e su multipli canali, non solo app, quindi, ma anche wearable, sistemi di pagamento, canali di vendita;
 - **personalizzazione** – le notifiche devono essere, nel contesto di armonizzazione generale dei *digital touchpoints*, calate sul contesto di profilatura del cliente³ o, se possibile e per specifici servizi, completamente personalizzate in termini di contenuti;
 - **biunivocità** – anche se le push notification nascono come un canale broadcast o comunque monodirezionale, in contesti specifici di servizi devono poter consentire una interazione azienda-cliente anche attraverso, ad esempio, il collegamento ad altri canali (come, per esempio, il link al supporto live);
 - **prossimità** – la notifica deve poter essere inviata contestualmente, a seconda della tipologia di servizio alla quale si applica, alla presenza del cliente in determinate aree (ad esempio all'accesso ad un mezzo di trasporto o ad un parcheggio);
- tempestività** – il sistema di push notification deve essere integrato con le fonti informative (ad esempio i sistemi di infomobility) in modo da inviare, per quanto possibile, informazioni in real time o comunque in tempo utile ai clienti.

Messaggistica social

La piattaforma di comunicazione deve integrare l'utilizzo dei canali di messaggistica social come strumento di comunicazione 1:1 verso la clientela. In particolare, è opportuno analizzare la possibilità tecnica, di compliance ed economica, di utilizzare le principali soluzioni di messaggistica quali Whatsapp, Telegram e Facebook Messenger.

In particolare, il loro utilizzo può essere visto sia come alternativo, quando possibile e in particolari contesti applicativi, alle push notification⁴, ma anche come canale inizializzato dal cliente, ad esempio, per richieste di supporto o inizializzazione di un processo di acquisto.

Chatbot

L'indicazione in merito all'utilizzo dei chatbot è quella, al momento, di sperimentare la tecnologia in contesti estremamente limitati dal punto di vista delle opzioni di risposta stante l'elevata complessità di alimentazione delle basi dati di tali soluzioni e il rischio di fornire indicazioni errate o comunque non in linea con le indicazioni di business aziendale⁵.

³ La profilatura è condizionata ai consensi al trattamento dinamicamente e trasversalmente concessi/revocati dall'interessato su qualunque canale.

⁴ Notifiche e comunicazioni condizionate ai consensi al trattamento dinamicamente e trasversalmente concessi/revocati dall'interessato su qualunque canale.

⁵ La soluzione dovrà ottemperare alle indicazioni della normativa vigente ed alle indicazioni del Garante in merito all'utilizzo di strumenti che si basino sulla IA e sui sistemi di machine learning. (Rif.7)

È invece opportuno valutare l'avvio di sperimentazioni sotto forma di Proof of Value ("POV") o Proof of Concept ("POC") su servizi estremamente verticali quali, ad esempio, la richiesta di percorsi di viaggio o l'acquisto di servizi, automatizzando sia la fase di vendita che quella di pagamento.

3.2.3 Identità Digitale

L'identità digitale, da letteratura, non viene considerata propriamente come un *digital touchpoint*, ma il contesto italiano, che vede il sensibile utilizzo di soluzioni promosse dalla Pubblica Amministrazione, può far leva sui volumi considerevoli di utilizzo per sfruttare gli stessi come punto di contatto con la clientela.

In particolare, è opportuno valutare l'introduzione nei contesti aziendali di due tecnologie in diffusione in Italia:

- SPID – Sistema Pubblico per l'Identità Digitale, 32 milioni di possessori (54% della popolazione)
- CIE – Carta di Identità Elettronica, 31 milioni di possessori (52% della popolazione)⁶

È opportuno integrare tali tecnologie in contesti nei quali il Gruppo ha necessità di facilitare l'accesso ai propri canali o validare dati di identità della clientela:

- accesso alle applicazioni aziendali tramite identità digitale come canale alternativo o di backup al login di sistema;
- onboarding di nuovi clienti con particolare attenzione alla validazione dei dati anagrafici, nel rispetto della Normativa Data Protection e di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza, come previsto dal Framework Data Protection di Gruppo (Rif.4);
- certificazione di dati di contatto (mail, numero di telefono) di utenti già clienti;
- validazione dell'identità dei clienti per la vendita di servizi che ne richiedono un controllo, come ad esempio l'emissione di una tessera abbonamento.

Inoltre, è necessario considerare l'iniziativa dell'Unione Europea che prevede lo sviluppo di un'identità comunitaria sovranazionale con integrazione all'interno dei digital wallet (Rif.6).

3.2.4 Canali di vendita

I canali di vendita rappresentano un importante punto di contatto digitale con la clientela in quanto già attestati su un processo nel quale l'utente è mediamente già identificato e spesso già fidelizzato. È opportuno quindi far leva sull'esistenza di tali canali, particolarmente sviluppati sia quantitativamente che qualitativamente all'interno del Gruppo FS:

- **Canali fisici** – anche se non nativamente digitali, come ad esempio le biglietterie, il momento può essere sfruttato per la digitalizzazione del cliente, se non fidelizzato, o per l'engagement, se già fidelizzato, attraverso soluzioni tecnologiche che si basano sulla presenza fisica del cliente all'interno di uno spazio. Ad esempio, l'interazione con smartphone tramite la lettura di QR-code o codici trasmessi via NFC può rappresentare uno strumento per veicolare messaggi al cliente.

⁶ Fonte Osservatori del Politecnico di Milano – Dati aggiornati a novembre 2022

- **Canali virtuali** – essendo nativamente digitali è più semplice l'integrazione con le soluzioni di loyalty, di messaggistica o di integrazione con identità digitale. Vanno pertanto massimizzate tali interazioni in modo da migliorare l'esperienza cliente e la raccolta dei dati di profilazione.
- **Canali unattended** – intesi come self-service e vending machine. Tali canali sono di particolare interesse in quanto forniscono l'opportunità di avere il cliente in attenzione davanti ad un monitor. Se identificato, con una delle soluzioni viste precedentemente (vedi modalità di engagement delle loyalty) lo strumento tecnologico deve diventare un valido canale di comunicazione, virtualmente biunivoca ed interattiva, fra utente ed azienda.
A tal proposito sono da valutare le soluzioni di schermi intelligenti in grado di identificare in maniera frictionless la clientela tramite, ad esempio, tecnologia bluetooth low energy, scansione di qr-code, letture ottiche e fornire esperienze personalizzate.

3.2.5 Integrazione con gli strumenti di pagamento

In maniera analoga a quanto riportato per i canali di vendita, anche i sistemi di pagamento rappresentano una opportunità di contatto digitale con la clientela:

- **Strumenti tradizionali** – quali carte di pagamento. Essendo nativamente digitali e identificative del cliente, è immediato utilizzarle come canali di contatto, ad esempio come strumento di identificazione e quindi di inizializzazione della comunicazione.
- **Borsellini elettronici** – in qualità di strumenti digitali che nasceranno come proprietari del Gruppo o profondamente integrati nei propri processi di vendita, i borsellini elettronici costituiscono canali ideali di contatto con la clientela, sia per la promozione di loyalty che per il veicolo di messaggi. In particolare, il borsellino elettronico deve essere visto come uno degli strumenti di rewards della loyalty stessa.
- **Open Banking** – le possibilità messe a disposizione dalla PSD2, in particolare gli strumenti di accesso ai conti dei clienti, devono essere sfruttate come fonti dati per la raccolta di informazioni, la profilatura e la proposizione di servizi personalizzati.

Infine, è da sottolineare come i *digital touchpoints* debbano rappresentare un importante strumento di promozione e valorizzazione delle soluzioni MaaS oriented e dei Digital Wallet che ne costituiscono i veicoli tecnologici per l'erogazione dei servizi.

3.2.6 Gestione del dato

La gestione del dato cliente, elemento fondamentale nella costruzione di digital touchpoints di valore ed asset strategico per il Gruppo, deve seguire le indicazioni dell'apposita Linea di Indirizzo in ambito Data Management (Rif. 3) e del Framework Data Protection di Gruppo e/o societario (Rif. 4).

In particolare, tutti i sistemi aziendali che gestiscono dati clienti, di qualsiasi natura e confidenzialità, con particolare riferimento alle soluzioni di loyalty e messaggistica, devono garantire by design:

- la storicizzazione di dettaglio e l'accesso alle informazioni relative alle informative sulla protezione dei dati personali sottoposte ai clienti e ai consensi forniti/negati dagli stessi;

- di relazionare le informative sulla protezione dei dati personali ed i singoli consensi in maniera inequivocabile ai servizi rispetto ai quali i clienti hanno preso visione dell'informativa e per i quali hanno espresso/negato i consensi.

È necessario, inoltre, procedere al disegno ed alla relativa pianificazione di una apposita soluzione centralizzata di Gruppo, nell'ottica di Common Tool, che consenta alla clientela:

- di accedere ai propri dati e, ove previsto, modificarli o cancellarli;
- accedere allo storico dei consensi forniti/negati e poterli modificare;
- accedere allo storico delle informative sulla protezione dei dati personali che sono state fornite;
- verificare puntualmente ed in maniera inequivocabile i servizi per i quali sono stati forniti e/o negati consensi e consultare le informative;
- esercitare agevolmente i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016, con particolare riferimento al diritto di accesso, di rettifica, di portabilità (a titolo esemplificativo, per il diritto alla portabilità il cliente deve avere la possibilità di esportare i dati personali che lo riguardano, forniti a una Società del Gruppo FS, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico).

Tutti i progetti di Gruppo che abbiano impatti sulla protezione dei dati personali devono essere tempestivamente condivisi con il DPO di FS SpA e con il DPO Societario, già in fase di definizione dell'esigenza, al fine di garantire il rispetto dei principi di privacy by design e by default (a titolo meramente esemplificativo: soluzioni transit o di localizzazione con sistemi in grado di rilevare e identificare un utente; invio di notifiche contestualmente, a seconda della tipologia di servizio, alla presenza del cliente in determinate aree - ad esempio all'accesso ad un mezzo di trasporto o ad un parcheggio; chatbot; profilatura, ecc.) e potranno essere realizzati solo dopo una verifica della piena compliance dei sistemi IT alla normativa in materia di data protection (es: coni di visibilità minimizzati sui profili di utenza, tracciatura dei log, segregation of duties).

3.3 Principali obiettivi e benefici

Al fine di rispettare gli obiettivi del Piano Industriale in tema di digitalizzazione, lo sviluppo di un ecosistema di *Digital Touchpoints* deve essere incentrato sui seguenti principi:

- **Visione comune** – le linee guida di business ed i disegni architettureali devono seguire un approccio univoco di Gruppo;
- **Globalità** - ove possibile, le soluzioni devono essere disegnate in termini di Common Platform;
- **Interoperabilità** - i dati raccolti dalle diverse sorgenti *Digital Touchpoints* devono essere raccolti secondo formati omogenei ed in grado di essere messi a fattor comune per elaborazione ed analisi;
- **Omnicanalità** - il medesimo servizio di contatto deve essere veicolato attraverso diversi canali in modalità parallela ed integrata;
- **Prossimità** – i canali di contatto devono seguire l'utente e adattarsi alle sue dinamiche di movimento;
- **Personalizzazione** - le soluzioni *Digital Touchpoints* individuate devono essere totalmente adattabili al contesto aziendale in termini di layout, integrazione con sistemi e processi, gestione del cliente e del dato;
- **Scalabilità** – l'elevata mole di clienti, transazioni e dati gestite dal Gruppo FS nel suo complesso rende fondamentale affidarsi a soluzioni dinamicamente adattabili ai volumi in grado di garantire i livelli di servizi individuati come adeguati;

- **Centralità del cliente e del dato** – il cliente ed i dati ad esso associati sono un asset strategico del Gruppo FS e pertanto le soluzioni *Digital Touchpoints* devono essere progettate by design assegnandogli un ruolo centrale nei processi applicativi (Rif.3).

L'implementazione della strategia deve portare dei benefici al Gruppo sia in termini di KPI misurabili:

- implementazione di nuovi canali di contatto digitale con la clientela;
- sviluppo di nuovi servizi da veicolare attraverso i canali;
- incremento dell'erogazione di servizi già esistenti veicolati attraverso i canali;
- aumento della customer base certificata, ovvero registrata e validata in termini di identità;
- creazione di una piattaforma unica di raccolta, elaborazione ed analisi del dato cliente ai fini della profilazione e di business intelligence.

che di valore aggiunto indotto sui business verticali delle singole società:

- miglioramento della brand awareness e della customer satisfaction;
- ottimizzazione dei processi interni di pre-vendita, vendita e post-vendita;
- riduzione dei tempi di gestione dei processi di supporto e dei reclami;
- attrattività commerciale nei confronti di partner esterni;
- incremento della vendita di servizi standard attraverso i canali tradizionali anche non digitali.

3.4 Principi di riferimento

I principi di riferimento ai quali le soluzioni *Digital Touchpoints* dovranno ispirarsi sono strettamente legati a quelli stabiliti per i servizi digitali (Rif.5):

- **Abilitazione paradigmi Agile e DevOps** - supportare l'introduzione di nuovi paradigmi di processo orientati ad un approccio agile e a metodologie DevOps per lo sviluppo delle soluzioni digitali, massimizzando l'allineamento tra Business e Digital, adottando un ciclo iterativo finalizzato alla produzione di valore nel breve periodo e utilizzando l'automazione per ridurre il time to delivery e aumentare il valore percepito dai product owner.
- **Adozione Framework ITIL** - adottare e implementare un catalogo di processi standard riconosciuti a livello globale che aiutino a garantire presidio, controllo, flessibilità ed efficienza a supporto di una catena complessa di progettazione, creazione ed erogazione di valore aggiunto in un'ottica a servizio.
- **Automazione come leva strategica** - prediligere l'utilizzo di soluzioni automatizzate per velocizzare, standardizzare, efficientare e controllare il processo di produzione dei Prodotti Digitali.
- **Approccio Hybrid Multi Cloud** - garantire la fornitura, l'uso e la gestione di servizi coordinati e basati su policy, attraverso una combinazione di differenti servizi cloud interni ed esterni, al fine di evitare il vendor lock-in e fornire la più ampia gamma di servizi qualificati per rispondere alle diversificate esigenze di business.

- **Rispetto di vincoli e normative** - particolare attenzione è volta alle proposte legislative del quarto pacchetto ferroviario (la normativa euro unitaria e nazionale; direttiva 2012/34/UE e d.lgs. 112/2015, così come successivamente modificati rispettivamente dalla direttiva 2016/2370/UE e dal d.lgs. 139/2018) alla base della nuova politica TEN-T dell'UE per la creazione di uno spazio ferroviario unico. In questo contesto è fondamentale tenere conto dei vincoli di Data Protection (Rif.4), GDPR e sicurezza relativamente ai dati ritenuti sensibili per garantirne la protezione dall'utilizzo improprio tramite un sistema di limitazione dell'accesso ai dati che sono resi disponibili unicamente alle persone / entità che ne hanno diritto e necessità per svolgere le proprie mansioni, nonché garantendo la segregazione di alcune particolari tipologie di dati.

4 Fattori critici di successo

La definizione di una visione strategica di Gruppo in ambito *Digital Touchpoints* ha un impatto trasversale su diverse strutture aziendali, in diversi mercati e su piattaforme e processi ad oggi non necessariamente comunicanti fra di loro. Il successo in termini di applicazione ed ottenimento degli obiettivi di medio termine e strategici è dipendente da una serie di fattori sui quali è necessario intervenire prima e durante l'implementazione della vision stessa:

- **Ingaggio degli stakeholder interni di riferimento** – attraverso opportune attività di condivisione degli obiettivi e delle modalità di raggiungimento degli stessi oltre ad un costante allineamento bidirezionale su necessità di Gruppo e delle Società.
- **Mappatura delle soluzioni presenti in azienda** – con particolare attenzione alle infrastrutture ed ai processi sottostanti, alla modalità di raccolta ed alla qualità dei dati, alla capacità di interconnessione.
- **Individuazione di soluzioni digitali e tecnologie** in grado di massimizzare il valore della customer base aziendale in termini di ingaggio, satisfaction, raccolta dati e predizione delle necessità, erogazione di servizi e secondo normativa nel rispetto dei principi di Privacy by Design e Privacy by Default.
- **Costante ed approfondito allineamento con l'ecosistema esterno** di fornitori, partner, associazioni e istituzioni per cogliere le principali evoluzioni tecnologiche e di mercato, con particolare riferimento agli ambiti strategici per il Gruppo.
- **Compatibilità delle soluzioni individuate** rispetto all'ecosistema digitale aziendale esistente, ai tempi e costi di integrazione, ai rischi connessi all'introduzione di nuove tecnologie con esposizione verso la clientela.
- **Visione globale, omni-canale e multi-azienda**, limitando l'introduzione di soluzioni fine a sé stesse e non inserite in una strategia generale e/o troppo dipendenti dalle esigenze di una specifica società del Gruppo.

Firmato

Roberto TUNDO



VERSIONING DEL DOCUMENTO

Versione/ Data			Nome Documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 17	v 0.1	gg/mm/2023	GR_IO_Linee d'indirizzo – Digital Touchpoints, visione di Gruppo FS_n 17_v01	Technology, Innovation & Digital - Business Technical Services & Solutions - Touchpoints & Digital Payments	F. Dell'Acqua	S. Piritto	R. Tundo

- Rif.1: GR_MdG_Technology Innovation & Digital_n7_v01
- Rif.2: Piano Industriale Gruppo FS 2022-2031
- Rif.3: GR_IO_Linea di indirizzo Data Management del Gruppo FS_n_10_v01
- Rif.4: Framework Data Protection di gruppo: Disposizione di Gruppo n. 295/AD del 9 aprile 2021 e Comunicazione Organizzativa di Gruppo n. 65/GCASC/DPO del 9 aprile 2021
- Rif.5: GR_IO_LineeIndirizzo_DigitalServices_n4_v01
- Rif.6: <https://commission.europa.eu>
- Rif.7: Registro dei provvedimenti n. 39 del 2 febbraio 2023: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9852214>